

Mecánica de Fluidos

Grado en Ingeniería Aeroespacial

BORRADOR

Edición 0.1.0 — No publicado

9 de octubre de 2026

Prefacio

Este libro presenta el tema con el lenguaje del curso. Cada capítulo abre con una entrada breve, sigue con la explicación y cierra con un problema resuelto y una autoficha.

Cómo usar este libro

Lee el capítulo seguido. El consejo, la definición, el problema resuelto y la autoficha van en recuadros. La explicación es el cuerpo del texto.

Un capítulo lleva una entrada en cursiva, la explicación en el cuerpo, como mucho un consejo, definiciones solo al introducir un término, un problema resuelto y una autoficha.

Índice

Prefacio	II
Cómo usar este libro	III
I Mecánica de Fluidos	1
1. Introducción a la mecánica de fluidos	2
2. Propiedades de los fluidos: densidad y viscosidad	5
3. Estática de fluidos: presión hidrostática y flotabilidad	8
4. Cinemática: ecuación de continuidad	11
5. Dinámica: ecuación de Bernoulli y ley de Torricelli	14
6. Teorema del transporte de Reynolds y cantidad de movimiento	17
7. Análisis dimensional y número de Reynolds	20
8. Flujo viscoso en conductos: ley de Poiseuille	23
9. Capa límite, sustentación y resistencia aerodinámica	26
10. Instrumentación: tubo de Pitot y manómetros	29
A. Notación	32
B. Hoja de fórmulas	33
C. Soluciones	34
D. Auditoría de fuentes	37
E. Plan de estudio	43

Parte I

Mecánica de Fluidos

Introducción a la mecánica de fluidos

La mecánica de fluidos estudia el movimiento de los líquidos y de los gases, así como las fuerzas que ese movimiento ejerce sobre los cuerpos que los contienen o que se desplazan a través de ellos. Para tratarla con las herramientas del cálculo se adopta la hipótesis del medio continuo: se supone que magnitudes como la densidad o la velocidad están definidas en cada punto del espacio y varían de forma suave, aunque a escala molecular el fluido esté formado por partículas discretas. Esta simplificación permite describir el fluido mediante campos continuos y aplicarles las leyes de conservación de la masa, la cantidad de movimiento y la energía.

Las ecuaciones de Navier-Stokes son el modelo general que describe el movimiento de un fluido viscoso newtoniano y relacionan la aceleración del fluido con las fuerzas de presión, viscosidad y gravedad. La asignatura Mecánica de Fluidos del Grado en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de León, con código 0710311 y seis créditos ECTS, ordena estos contenidos desde la estática hasta el análisis dimensional. El curso avanzado de mecánica de fluidos del MIT recorre asimismo la estática, el flujo no viscoso, los teoremas de volumen de control, el flujo viscoso y el análisis dimensional, que es la secuencia que sigue este libro.

El estudio se organiza en tres bloques. El primero cubre la estática, en la que el fluido está en reposo y solo aparecen tensiones normales; el segundo trata la dinámica del flujo ideal mediante la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli y los teoremas de volumen de control; y el tercero aborda el flujo real, en el que la viscosidad, la capa límite y la instrumentación de medida determinan el comportamiento del fluido. Este recorrido coincide con la secuencia del curso avanzado de mecánica de fluidos del MIT y con el orden habitual de la asignatura en el plan de estudios de la Universidad de León.

Definición

Un fluido es un medio continuo que se deforma de manera continua bajo la acción de un esfuerzo cortante, por pequeño que este sea, y que no recupera su forma original cuando cesa la sollicitación. Esta definición diferencia a los fluidos de los sólidos elásticos, que se deforman de forma limitada y recuperan su forma cuando desaparece la carga.

Derivaciones

Peso específico de un fluido

$$\gamma = \rho g$$

Hipótesis

- densidad uniforme
- gravedad constante

Principios

- segunda ley de Newton aplicada a un volumen unitario

Limitaciones

- en campos gravitatorios variables la gravedad deja de ser constante

Pasos

1. multiplicar la densidad por el volumen para obtener la masa

$$m = \rho V$$

2. multiplicar la masa por la gravedad para obtener el peso

$$W = m g = \rho V g$$

3. dividir por el volumen para obtener el peso específico

$$\gamma = \frac{W}{V} = \rho g$$

Variables

- γ : peso específico ($\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-2}$)
- ρ : densidad del fluido (kg m^{-3})
- g : aceleración de la gravedad (m s^{-2})

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Peso específico del aire. En condiciones estándar al nivel del mar la densidad del aire es $1,225 \text{ kg/m}^3$ y la aceleración de la gravedad es $9,81 \text{ m/s}^2$. Calcula el peso específico del aire y exprésalo en newtons por metro cúbico.

Datos

- $\rho = 1,225 \text{ kg m}^{-3}$ — densidad del aire en condiciones estándar
- $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$ — aceleración de la gravedad

Incógnita peso específico gamma del aire, en newtons por metro cúbico

Modelo físico

Peso específico

$$\gamma = \rho g$$

Hipótesis

- el aire se trata como medio continuo de densidad uniforme
- la gravedad es constante en todo el volumen considerado

Desarrollo

1. Se identifica el peso específico con el producto de la densidad por la aceleración de la gravedad.

$$\gamma = \rho g$$

2. Se sustituyen los valores medidos y se conserva la unidad del sistema internacional.

Sustitución numérica

$$9,81 \text{ m s}^{-2} \cdot 1,225 \text{ kg m}^{-3}$$

Resultado

$$\gamma = 12,02 \text{ N m}^{-3}$$

Interpretación Cada metro cúbico de aire pesa unos $12,02 \text{ N}$; al ser tan pequeño frente al del agua, solo se aprecia en volúmenes grandes.

Comprobación de los pasos

- Paso 2: $12,0173$ — reproducido

Limitaciones

- a gran altitud la densidad del aire disminuye y el peso específico baja
- no se aplica a la capa de aire tan enrarecida como para perder el medio continuo

Errores frecuentes

- confundir la densidad (kg/m^3) con el peso específico (N/m^3)
- olvidar que la unidad procede de multiplicar kg/m^3 por m/s^2

Ejercicios

1 (FOUNDATIONAL, APPLICATION) Peso específico del agua dulce. Con densidad 998 kg/m^3 y gravedad $9,81 \text{ m/s}^2$, calcula el peso específico del agua y exprésalo en newtons por metro cúbico.

2 (INTERMEDIATE, APPLICATION) Peso de un volumen de aire. Con densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ y gravedad $9,81 \text{ m/s}^2$, calcula el peso de 2 m^3 de aire y exprésalo en newtons.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿por qué la hipótesis del medio continuo permite hablar de la densidad en un punto si el fluido está formado por moléculas? Explica también qué diferencia fundamental separa a un fluido de un sólido elástico frente a un esfuerzo cortante.

Propiedades de los fluidos: densidad y viscosidad

En mecánica de fluidos se distingue entre líquidos y gases, que comparten la capacidad de deformarse de manera continua bajo la acción de un esfuerzo cortante. La densidad relaciona la masa con el volumen y el peso específico es el producto de la densidad por la aceleración de la gravedad. En un fluido en reposo solo aparecen tensiones normales, mientras que durante el movimiento surgen además tensiones tangenciales que se oponen al deslizamiento relativo de las capas vecinas.

La viscosidad dinámica mide la resistencia de un fluido a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o de tracción, como explica la versión española de Wikipedia. La NASA describe la viscosidad, a la que llama pegajosidad del gas, como una de las propiedades que, junto con la forma del objeto, la velocidad y la masa del fluido, determinan la magnitud de las fuerzas aerodinámicas. El cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad se denomina viscosidad cinemática; a temperatura ambiente el agua presenta una viscosidad dinámica mucho menor que la miel, de modo que esta última opone mucha más resistencia a fluir.

Además de la densidad y la viscosidad, en el flujo aparecen otras propiedades de interés práctico. La compresibilidad mide cómo cambia el volumen de un fluido cuando varía la presión y permite clasificar los flujos como incompresibles o compresibles según la magnitud de esa variación; en los líquidos es tan pequeña que suele despreciarse, mientras que en los gases a alta velocidad no puede ignorarse. La tensión superficial, propia de la interfaz entre un líquido y un gas, explica la formación de gotas y los efectos capilares, y la presión de vapor marca la frontera a partir de la cual el líquido comienza a hervir, fenómeno relacionado con la cavitación en bombas y hélices.

Los fluidos se clasifican según su respuesta a la tensión cortante. Los fluidos newtonianos, como el agua o el aire, presentan una viscosidad constante que no depende de la velocidad de deformación, mientras que los no newtonianos, como la sangre, la pintura o el gel, muestran una viscosidad aparente que cambia con el gradiente de velocidad. Esta distinción es esencial al elegir modelos de flujo y explica por qué la ley de Poiseuille solo se aplica a fluidos de comportamiento newtoniano.

Definición

La densidad de un fluido es la masa por unidad de volumen y su peso específico es el producto de la densidad por la aceleración de la gravedad. La viscosidad dinámica es la constante de proporcionalidad entre la tensión cortante aplicada y el gradiente de velocidad, y la viscosidad cinemática es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad.

Derivaciones

Viscosidad cinemática como cociente de viscosidad y densidad

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

Hipótesis

- fluido newtoniano
- densidad constante

Principios

- definición de viscosidad cinemática

Limitaciones

- la definición no presupone comportamiento newtoniano

Pasos

1. partir de la definición como cociente entre viscosidad dinámica y densidad

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

2. comprobar dimensionalmente el cociente

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

3. despejar la viscosidad dinámica cuando interese

Variables

- ν : viscosidad cinemática ($\text{m}^2 \text{s}^{-1}$)
- μ : viscosidad dinámica ($\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$)
- ρ : densidad del fluido (kg m^{-3})

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Viscosidad cinemática del agua. El agua a 20°C tiene una viscosidad dinámica de $0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ y una densidad de 998 kg/m^3 . Calcula su viscosidad cinemática y exprésala en metros cuadrados por segundo.

Datos

- $\mu = 0,001 \text{ Pa s}$ — viscosidad dinámica del agua a 20°C
- $\rho = 998 \text{ kg m}^{-3}$ — densidad del agua a 20°C

Incógnita viscosidad cinemática ν , en metros cuadrados por segundo

Modelo físico

Viscosidad cinemática

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

Hipótesis

- fluido newtoniano
- densidad uniforme y temperatura constante

Desarrollo

1. Se parte de la definición de viscosidad cinemática como cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad.

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

2. Se sustituyen las propiedades del agua a 20°C .

Sustitución numérica

$$\frac{0,001 \text{ Pa s}}{998 \text{ kg m}^{-3}}$$

Resultado

$$\nu = 1,002 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{s}^{-1}$$

Interpretación El agua difunde cantidad de movimiento muy lentamente; este valor se usa para calcular el número de Reynolds del agua en tuberías.

Comprobación de los pasos

- Paso 2: $1,002e - 06$ — reproducido

Limitaciones

- la viscosidad depende fuertemente de la temperatura; el valor solo vale cerca de $20^{\circ}C$
- no describe fluidos no newtonianos sin correcciones

Errores frecuentes

- invertir el cociente y dividir la densidad entre la viscosidad
- mezclar las unidades de $\text{Pa}\cdot\text{s}$ con las de $\text{kg}/(\text{m}\cdot\text{s})$

Ejercicios

1 (INTERMEDIATE, NUMERICAL) Viscosidad cinemática del aire. Para aire con viscosidad dinámica $0,0000181 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ y densidad $1,225 \text{ kg}/\text{m}^3$, calcula su viscosidad cinemática.

2 (ADVANCED, SYMBOLIC) Viscosidad dinámica a partir de una tensión cortante. Si sobre un fluido actúa una tensión cortante de 2 Pa y el gradiente de velocidad vale 500 por segundo, calcula la viscosidad dinámica y exprésala en pascuales por segundo.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: si un líquido y un gas tuvieran la misma viscosidad dinámica, ¿cuál de los dos presentaría una viscosidad cinemática mayor y por qué? Justifica la respuesta a partir de la definición de viscosidad cinemática.

Estática de fluidos: presión hidrostática y flotabilidad

En un fluido en reposo la presión hidrostática crece con la profundidad porque cada punto soporta el peso de las capas de fluido situadas por encima. La presión que ejerce el líquido es la presión termodinámica que interviene en la ecuación constitutiva y en la ecuación de movimiento del fluido; en algunos casos especiales coincide con la presión media o incluso con la presión hidrostática propiamente dicha. Todas las presiones representan una medida de la energía potencial por unidad de volumen del fluido.

El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Este empuje hidrostático, medido en newtons, se expresa como el producto de la densidad del fluido, la aceleración de la gravedad y el volumen desalojado. Sobre esta ley se apoyan la flotación de los barcos, la estabilidad de los globos y dirigibles y los problemas de flotabilidad de los cuerpos sumergidos.

La manometría es la aplicación directa de la hidrostática a la medida de presiones. En un manómetro en U de líquido, la diferencia de presión entre dos puntos se obtiene a partir de la diferencia de alturas entre las dos ramas y del peso específico del líquido manométrico, de modo que la lectura es proporcional a la presión que se desea conocer. La flotabilidad, por su parte, gobierna la estabilidad de los cuerpos sumergidos: un cuerpo flota cuando el empuje iguala a su peso y lo hace de forma estable cuando el centro de carena se sitúa en una posición adecuada respecto al centro de gravedad.

En la práctica conviene distinguir entre presión absoluta y presión manométrica. La presión absoluta se mide respecto al vacío, mientras que la manométrica se mide respecto a la presión atmosférica local y es la que registran la mayoría de los instrumentos. La presión atmosférica disminuye con la altitud siguiendo una ley aproximadamente exponencial, de modo que los cálculos de aeronáutica emplean una atmósfera estándar que fija temperatura, presión y densidad de referencia a cada altitud.

Definición

La presión en un punto de un fluido es la fuerza normal por unidad de área que ejerce el fluido sobre una superficie sumergida, y en un fluido en reposo su valor depende de la profundidad. El empuje hidrostático es la fuerza vertical ascendente que un fluido en reposo ejerce sobre un cuerpo sumergido, igual al peso del fluido desalojado.

Derivaciones

Ecuación fundamental de la hidrostática

$$p = p_0 + \rho g h$$

Hipótesis

- fluido en reposo
- densidad uniforme
- gravedad constante

Principios

- equilibrio de fuerzas sobre un elemento de fluido

Limitaciones

- densidad variable exige integrar por capas
- no incluye efectos de tensión superficial

Pasos

1. plantear el equilibrio de un prisma elemental de fluido

$$p A - (p + dp) A - \rho g A dh = 0$$

2. igualar la variación de presión al peso de la columna

$$\frac{dp}{dh} = -\rho g$$

3. integrar entre la superficie libre y la profundidad h

$$p = p_0 + \rho g h$$

Variables

- p : presión a la profundidad h (Pa)
- p_0 : presión en la superficie libre (Pa)
- ρ : densidad del fluido (kg m^{-3})
- g : aceleración de la gravedad (m s^{-2})
- h : profundidad bajo la superficie (m)

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Presión hidrostática a diez metros de profundidad. Con densidad 998 kg/m^3 , gravedad $9,81 \text{ m/s}^2$ y profundidad 10 m , calcula la presión manométrica en el seno del agua y exprésala en pascuales.

Datos

- $\rho = 998 \text{ kg m}^{-3}$ — densidad del agua dulce
- $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$ — aceleración de la gravedad
- $h = 10 \text{ m}$ — profundidad bajo la superficie libre

Incógnita presión manométrica p en el seno del agua, en pascuales

Modelo físico

Ecuación fundamental de la hidrostática

$$p = p_0 + \rho g h$$

Hipótesis

- fluido en reposo
- densidad uniforme
- gravedad constante

Desarrollo

1. En un fluido en reposo la presión crece con la profundidad según el peso de la columna de agua.

$$p = p_0 + \rho g h$$

2. Se toma p_0 como presión atmosférica y se calcula la sobrepresión debida a la columna.

Sustitución numérica

$$9,81 \text{ m s}^{-2} \cdot 10 \text{ m} \cdot 998 \text{ kg m}^{-3}$$

Resultado

$$p - p_0 = 9,79 \times 10^4 \text{ Pa}$$

Interpretación Diez metros de agua añaden casi una atmósfera ($1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa}$) de presión manométrica, por eso un buceador nota la presión al descender.

Comprobación de los pasos

- Paso 2: 97903,8 — reproducido

Limitaciones

- supone el agua incompresible y de densidad constante, válido a pocos kilómetros de profundidad
- no incluye la presión atmosférica si se pide la presión absoluta

Errores frecuentes

- sumar la profundidad en centímetros sin convertirla a metros
- confundir presión manométrica con presión absoluta

Ejercicios

1 (INTERMEDIATE, APPLICATION) Presión hidrostática a veinte metros de profundidad. Con densidad 998 kg/m^3 y gravedad $9,81 \text{ m/s}^2$, calcula la presión manométrica a 20 m.

2 (FOUNDATIONAL, APPLICATION) Empuje sobre un cuerpo sumergido. Un cuerpo desaloja $0,02 \text{ m}^3$ de agua de densidad 998 kg/m^3 bajo gravedad $9,81 \text{ m/s}^2$. Calcula el empuje de Arquímedes y exprésalo en newtons.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿por qué la presión hidrostática en un punto no depende de la forma del recipiente que contiene el líquido? Explica qué ocurre con el empuje de Arquímedes cuando un cuerpo flota en equilibrio y cómo se relaciona con su peso.

Cinemática: ecuación de continuidad

La ecuación de continuidad expresa matemáticamente una ley de conservación, ya sea en forma integral o en forma diferencial. Como la masa, la energía, el impulso y la carga eléctrica se conservan en sus respectivas condiciones, son muchos los fenómenos físicos que pueden describirse mediante ecuaciones de continuidad. En mecánica de fluidos la versión más habitual relaciona la variación temporal de la densidad con la divergencia del flujo másico, es decir, del producto de la densidad por el campo de velocidades.

Para un fluido incompresible la densidad permanece constante y la ecuación de continuidad se reduce a la anulación de la divergencia del campo de velocidades: el fluido no puede acumularse ni agotarse en ningún punto. La conservación de la masa obliga además a que el caudal que atraviesa una sección sea el mismo en todas las secciones del conducto cuando el régimen es permanente. Un estrechamiento impone entonces una aceleración del flujo, idea que está en la base del medidor de Venturi.

En forma diferencial la ecuación de continuidad relaciona la variación local de la densidad con la divergencia del vector flujo másico. Si el fluido es incompresible la densidad es constante y la ecuación se reduce a la anulación de la divergencia de la velocidad, condición que expresa que el fluido no puede acumularse en ningún punto. En régimen permanente el campo de velocidades no cambia con el tiempo, pero puede variar de unas partículas a otras a lo largo de sus trayectorias, de modo que la restricción de continuidad sigue siendo necesaria para describir correctamente el flujo.

La continuidad explica el comportamiento de boquillas, difusores y medidores de caudal. Cuando el fluido atraviesa una boquilla, la reducción de área obliga a aumentar la velocidad para conservar el caudal, y al atravesar un difusor ocurre lo contrario: el área crece y la velocidad disminuye. Este mismo razonamiento permite relacionar las velocidades en dos secciones cualesquiera de un tubo de Venturi y, junto con la ecuación de Bernoulli, obtener el caudal a partir de la caída de presión medida.

Definición

La ecuación de continuidad es la expresión matemática de la conservación de la masa aplicada a un fluido: el caudal másico que entra en un volumen de control menos el que sale es igual a la variación de la masa almacenada. Para un fluido incompresible en régimen permanente, el caudal volumétrico es el mismo en todas las secciones de un tubo de corriente.

Derivaciones

Conservación de la masa en un tubo de corriente

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

Hipótesis

- flujo estacionario
- fluido incompresible
- sin fuentes ni sumideros

Principios

- conservación de la masa

Limitaciones

- flujo compresible exige el caudal másico
- régimen no permanente cambia el volumen almacenado

Pasos

1. igualar la masa que entra y la que sale del tubo de corriente

$$\rho A_1 V_1 = \rho A_2 V_2$$

- cancelar el intervalo de tiempo

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

- escribir el caudal como producto del área por la velocidad

$$V_2 = \frac{A_1}{A_2} V_1$$

Variables

- A_1 : área de la sección de entrada (m^2)
- V_1 : velocidad en la entrada (m s^{-1})
- A_2 : área de la sección de salida (m^2)
- V_2 : velocidad en la salida (m s^{-1})

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Caudal volumétrico por una tubería. Por una sección de $0,01 \text{ m}^2$ circula agua a 2 m/s . Calcula el caudal volumétrico y exprésalo en metros cúbicos por segundo.

Datos

- $A = 0,01 \text{ m}^2$ — área de la sección recta
- $V = 2 \text{ m s}^{-1}$ — velocidad media del agua

Incógnita caudal volumétrico Q , en metros cúbicos por segundo

Modelo físico

Caudal volumétrico

$$Q = A V$$

Hipótesis

- flujo estacionario
- velocidad uniforme en la sección
- fluido incompresible

Desarrollo

- El caudal es el volumen que atraviesa la sección por unidad de tiempo, igual al área por la velocidad.

$$Q = A V$$

- Se sustituyen el área y la velocidad dadas.

Sustitución numérica

$$0,01 \text{ m}^2 \cdot 2 \text{ m s}^{-1}$$

Resultado

$$Q = 0,020 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$$

Interpretación Por la tubería pasan 20 litros de agua cada segundo; el caudal se conserva aguas abajo salvo en un depósito.

Comprobación de los pasos

- Paso 2: 0,02 — reproducido

Limitaciones

- el perfil de velocidades real no es uniforme; la velocidad es la media de la sección
- en régimen no estacionario el caudal puede cambiar con el tiempo

Errores frecuentes

- multiplicar el diámetro en lugar del área
- usar el área en centímetros cuadrados sin convertir

Ejercicios

- 1 (INTERMEDIATE, APPLICATION)** Velocidad en un estrechamiento. El mismo caudal de $0,02 \text{ m}^3/\text{s}$ atraviesa una sección de $0,005 \text{ m}^2$. Calcula la velocidad y exprésala en metros por segundo.
- 2 (FOUNDATIONAL, APPLICATION)** Caudal por una sección mayor. Para un área de $0,03 \text{ m}^2$ y una velocidad de 4 m/s , calcula el caudal y exprésalo en metros cúbicos por segundo.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: si en una tubería horizontal se reduce a la mitad el área de la sección y el caudal permanece constante, ¿cómo cambia la velocidad media? Justifica el resultado a partir de la conservación de la masa.

Dinámica: ecuación de Bernoulli y ley de Torricelli

La ecuación de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido ideal, es decir, incompresible y sin viscosidad, que se mueve a lo largo de una línea de corriente. La NASA la presenta como la suma de la presión estática y de la presión dinámica, que resulta ser igual a una constante a la que llama presión total del flujo. A lo largo de la línea de corriente la energía del fluido permanece constante: lo que el flujo gana en velocidad lo pierde en presión, y al contrario.

La versión española de Wikipedia sitúa el enunciado del principio en la obra Hidrodinámica de Daniel Bernoulli, publicada en 1738, y la página de LibreTexts Español recuerda que la ecuación se aplica a fluidos incompresibles e inviscidos, en los que la energía mecánica total permanece constante. Cuando se añade el término de posición, la suma de la presión estática, la presión dinámica y el término que depende de la altura se mantiene constante a lo largo del flujo. Una consecuencia práctica es que en un medidor de Venturi la presión cae donde la velocidad aumenta, fenómeno que también explica la fuerza de sustentación sobre los perfiles de ala.

La utilidad de la ecuación de Bernoulli se aprecia en numerosos dispositivos y fenómenos. El tubo de Venturi mide el caudal a partir de la caída de presión que acompaña al estrechamiento, el tubo de Pitot mide la velocidad comparando la presión total con la estática y el efecto Magnus explica la trayectoria curva de un balón en rotación. En todos estos casos el modelo ideal proporciona resultados fiables mientras las pérdidas viscosas sean pequeñas frente a los términos de presión y de energía cinética; cuando no lo son, la ecuación debe corregirse con un término de pérdida de carga.

Definición

La ecuación de Bernoulli es la expresión de la conservación de la energía mecánica por unidad de volumen en un fluido ideal en movimiento, y establece que la suma de la presión estática y de la presión dinámica permanece constante a lo largo de una línea de corriente. La ley de Torricelli es el caso particular que da la velocidad de salida de un líquido por un orificio en función de la altura del líquido sobre él.

Derivaciones

Ley de Torricelli a partir de la ecuación de Bernoulli

$$V = \sqrt{2gh}$$

Hipótesis

- depósito abierto a la atmósfera
- fluido ideal sin viscosidad
- régimen estacionario

Principios

- ecuación de Bernoulli
- conservación de la energía mecánica

Limitaciones

- no incluye pérdidas viscosas
- válido para orificios pequeños frente a la sección del depósito

Pasos

1. aplicar Bernoulli entre la superficie libre y el orificio

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \rho g z_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \rho g z_2$$

2. igualar la presión en ambos puntos a la presión atmosférica

$$p_{atm} + \rho g h = p_{atm} + \frac{1}{2}\rho V^2$$

3. despejar la velocidad de salida

$$V = \sqrt{2 g h}$$

Variables

- V : velocidad de salida (m s^{-1})
- g : aceleración de la gravedad (m s^{-2})
- h : altura del líquido sobre el orificio (m)

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Ley de Torricelli. Un depósito abierto tiene un orificio de salida 5 m por debajo de la superficie libre. Con $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, calcula la energía cinética específica y, a partir de ella, la velocidad de salida.

Datos

- $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$ — aceleración de la gravedad
- $h = 5 \text{ m}$ — altura del líquido sobre el orificio

Incógnita energía cinética específica V^2 y velocidad de salida V , en metros por segundo

Modelo físico

Torricelli

$$V^2 = 2 g h$$

Hipótesis

- depósito abierto a la atmósfera
- fluido ideal sin viscosidad
- régimen estacionario
- orificio pequeño frente a la sección del depósito

Desarrollo

1. Al aplicar Bernoulli entre la superficie libre y el orificio, la presión vale la atmosférica en ambos puntos y la velocidad en la superficie es despreciable.

$$p_{atm} + \rho g h = p_{atm} + \frac{1}{2}\rho V^2$$

2. Se simplifica y queda el cuadrado de la velocidad igual a dos veces g por h .
3. Se toma la raíz cuadrada para obtener la velocidad de salida.

$$V = \sqrt{2 g h} = \sqrt{98,1} \approx 9,90 \text{ m s}^{-1}$$

Sustitución numérica

$$2 \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2} \cdot 5 \text{ m}$$

Resultado

$$V = 9,90 \text{ m s}^{-1}$$

Interpretación La velocidad de salida no depende de la densidad del líquido ni del tamaño del orificio, solo de la altura de carga.

Comprobación de los pasos

- Paso 2: 98,1 — reproducido

Limitaciones

- ignora las pérdidas por viscosidad y el coeficiente de contracción del chorro
- deja de ser válido si el orificio no es pequeño frente al depósito

Errores frecuentes

- olvidar el factor 2 de $2gh$
- calcular V^2 y presentarlo como la velocidad sin extraer la raíz

Ejercicios

1 (INTERMEDIATE, NUMERICAL) Torricelli con mayor altura. Repite el cálculo de la energía cinética específica para una profundidad de 10 m.

2 (FOUNDATIONAL, NUMERICAL) Torricelli con poca altura. Repite el cálculo de la energía cinética específica para una profundidad de 2 m.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿por qué la presión estática disminuye cuando el fluido acelera en un estrechamiento si la energía mecánica total permanece constante? Explica qué hipótesis del fluido ideal deben cumplirse para poder aplicar la ecuación de Bernoulli.

Teorema del transporte de Reynolds y cantidad de movimiento

El teorema del transporte de Reynolds relaciona la variación de una magnitud extensiva asociada a un sistema material con las variaciones que esa misma magnitud experimenta dentro de un volumen de control fijo y con el flujo que la atraviesa por su superficie. Es el puente entre la descripción lagrangiana, que sigue a las partículas de fluido, y la descripción euleriana, que observa lo que ocurre en puntos fijos del espacio. Gracias a él, las leyes de conservación de la masa, la cantidad de movimiento y la energía pueden escribirse directamente sobre un volumen de control.

A partir del teorema de transporte se obtiene la ecuación de la cantidad de movimiento para un volumen de control: la fuerza neta que actúa sobre el fluido contenido en el volumen, incluida la que ejercen las paredes, es igual a la suma de la variación temporal de la cantidad de movimiento almacenada y del flujo neto de cantidad de movimiento que cruza la superficie. Esta forma de la ecuación permite calcular empujes y fuerzas sobre codos y álabes sin conocer el detalle del campo de velocidades en el interior. Los teoremas de volumen de control son una herramienta habitual en los cursos avanzados de la disciplina.

El teorema de transporte tiene una lectura física inmediata: lo que cambia dentro de una región fija del espacio se debe tanto a las variaciones locales de las propiedades como al hecho de que el fluido entra y sale a través de su frontera. Esta doble contribución es la que permite formular las leyes de conservación en la descripción euleriana, más cómoda para resolver problemas prácticos que la descripción lagrangiana. A partir de la misma herramienta se obtienen también la ecuación de la energía y el momento angular, de gran utilidad en el análisis de turbomáquinas y de vehículos.

Definición

El teorema del transporte de Reynolds es la relación que convierte la derivada de una magnitud extensiva de un sistema material en la suma de su variación dentro de un volumen de control fijo y del flujo que la atraviesa por su superficie. La ecuación de la cantidad de movimiento es la aplicación de ese teorema al momento lineal y permite relacionar la fuerza neta sobre el fluido con el cambio de cantidad de movimiento.

Derivaciones

Teorema del transporte de Reynolds

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV + \oint_S \rho \vec{V} \cdot d\vec{S}$$

Hipótesis

- volumen de control fijo en el espacio
- campos derivables

Principios

- teorema de Leibniz para integrales
- teorema de la divergencia

Limitaciones

- la demostración rigurosa exige campos derivables
- los choques introducen discontinuidades

Pasos

1. partir de la derivada temporal de la integral sobre un sistema material

$$\frac{d}{dt} \int_{V_m} \rho dV = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dV + \oint_S \rho \vec{V} \cdot d\vec{S}$$

2. separar la variación en el interior del volumen de control

$$\frac{D}{Dt} \int_V b \rho dV = \int_V \frac{\partial}{\partial t} (b \rho) dV + \oint_S b \rho \vec{V} \cdot d\vec{S}$$

3. convertir el flujo superficial en una integral sobre la superficie del volumen

Variables

- ρ : densidad del fluido (kg m^{-3})
- V : velocidad del fluido (m s^{-1})

verificada dimensionalmente.

Problema resuelto

Enunciado Fuerza sobre un codo. El agua de densidad 998 kg/m^3 entra en un codo por una sección de $0,01 \text{ m}^2$ a 2 m/s y cambia su velocidad en 2 m/s en la dirección de la corriente. Calcula la fuerza que el fluido ejerce sobre el codo y exprésala en newtons.

Datos

- $\rho = 998 \text{ kg m}^{-3}$ — densidad del agua
- $A = 0,01 \text{ m}^2$ — área de la sección de entrada
- $V = 2 \text{ m s}^{-1}$ — velocidad de entrada
- $\Delta V = 2 \text{ m s}^{-1}$ — cambio de velocidad en la dirección de la corriente

Incógnita fuerza del fluido sobre el codo, en newtons

Modelo físico

Cantidad de movimiento

$$F = \rho A V \Delta V$$

Hipótesis

- flujo estacionario
- fluido incompresible
- presión atmosférica uniforme en la salida

Desarrollo

1. La fuerza es el flujo másico por el cambio de velocidad: la masa que pasa por segundo cambia su cantidad de movimiento.

$$F = \dot{m} \Delta V = \rho A V \Delta V$$

2. Se sustituyen la densidad, la sección, la velocidad y el cambio de velocidad.

Sustitución numérica

$$0,01 \text{ m}^2 \cdot 2 \text{ m s}^{-1} \cdot 2 \text{ m s}^{-1} \cdot 998 \text{ kg m}^{-3}$$

Resultado

$$F = 39,92 \text{ N}$$

Interpretación El codo debe anclarse para soportar unos 40 N; la fuerza crece con el cuadrado de la velocidad porque el flujo másico y el cambio de velocidad aumentan a la vez.

Comprobación de los pasos

- Paso 2: 39,92 — reproducido

Limitaciones

- no incluye la fuerza de presión si la sección cambia
- supone régimen estacionario y ausencia de pérdidas

Errores frecuentes

- olvidar el flujo másico y usar solo el cambio de velocidad
- aplicar la fórmula a una sección que cambia de área sin corregir

Ejercicios

1 (ADVANCED, NUMERICAL) Fuerza con cambio de velocidad mayor. Repite el cálculo de la fuerza sobre el codo para un cambio de velocidad de 3 m/s.

2 (FOUNDATIONAL, APPLICATION) Fuerza con sección mayor. El agua de densidad 998 kg/m^3 circula por una sección de $0,02 \text{ m}^2$ a 1 m/s y cambia su velocidad en 1 m/s. Calcula la fuerza sobre el codo.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿qué ventaja aporta analizar un problema con un volumen de control en lugar de seguir a las partículas del fluido? Explica cómo se calcula la fuerza que el fluido ejerce sobre un codo a partir del cambio de cantidad de movimiento.

Análisis dimensional y número de Reynolds

El número de Reynolds es un número adimensional que compara las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas presentes en un flujo. La NASA explica que las fuerzas de inercia se caracterizan por el producto de la densidad, la velocidad y el gradiente de velocidad, mientras que las fuerzas viscosas dependen del coeficiente de viscosidad dinámica y de la segunda derivada del campo de velocidades. Valores altos del parámetro indican que las fuerzas viscosas son pequeñas frente a las de inercia, mientras que valores bajos obligan a considerarlas.

En forma simplificada, el número de Reynolds es el cociente entre el producto de la densidad, la velocidad y una longitud característica y la viscosidad dinámica, como recoge la página de la NASA sobre la capa límite. El valor del parámetro determina si el flujo se comporta como laminar o como turbulento; la versión española de Wikipedia indica que su valor señala cuál de los dos modelos describe mejor el movimiento del fluido. Por eso se utiliza como parámetro de similitud para reproducir en túneles de viento las condiciones reales de vuelo a escala.

El número de Reynolds es la herramienta básica del análisis dimensional en mecánica de fluidos. Los teoremas de similitud permiten reducir un problema con muchas variables a un número reducido de grupos adimensionales, entre ellos el de Reynolds, el de Mach y el de Froude, cada uno asociado a un efecto físico dominante. En el caso de un conducto circular, la experiencia sitúa la transición del régimen laminar al turbulento en valores comprendidos entre 2300 y 4000, con una zona intermedia en la que el comportamiento es incierto y depende de las perturbaciones presentes en la instalación.

Junto al número de Reynolds aparecen otros grupos adimensionales que caracterizan efectos físicos distintos. El número de Mach compara la velocidad del flujo con la velocidad del sonido y decide si el flujo debe tratarse como compresible; el número de Froude relaciona las fuerzas de inercia con las gravitatorias y es clave en el flujo con superficie libre; y el número de Prandtl o el de Nusselt aparecen cuando el problema combina el movimiento con la transferencia de calor.

Definición

El número de Reynolds es un parámetro adimensional que compara las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas de un flujo mediante el cociente entre el producto de la densidad, la velocidad y una longitud característica y la viscosidad dinámica. La similitud dinámica es la condición que permite reproducir a escala un flujo real exigiendo que el modelo y el prototipo compartan el mismo número de Reynolds.

Derivaciones

Número de Reynolds como parámetro adimensional

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

Hipótesis

- viscosidad constante
- longitud característica D

Principios

- análisis dimensional

Limitaciones

- la elección de la longitud característica depende del problema

Pasos

1. comparar el término de inercia con el término viscoso

$$\text{inercia} \sim \rho \frac{V^2}{D}$$

2. agrupar las magnitudes en un cociente

$$\text{viscoso} \sim \mu \frac{V}{D^2}$$

3. comprobar que el cociente es adimensional

$$\text{Re} = \frac{\rho V D}{\mu}$$

Variables

- Re: número de Reynolds (1)
- ρ : densidad del fluido (kg m^{-3})
- V : velocidad característica (m s^{-1})
- D : longitud característica (m)
- μ : viscosidad dinámica ($\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$)

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Número de Reynolds del agua en una tubería. Para agua a 20°C (densidad 998 kg/m^3 , viscosidad dinámica $0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$) que circula a 2 m/s por una tubería de $0,1 \text{ m}$ de diámetro, calcula el número de Reynolds e interpreta el régimen de flujo.

Datos

- $\rho = 998 \text{ kg m}^{-3}$ — densidad del agua a 20°C
- $V = 2 \text{ m s}^{-1}$ — velocidad media en la tubería
- $D = 0,1 \text{ m}$ — diámetro interior de la tubería
- $\mu = 0,001 \text{ Pa s}$ — viscosidad dinámica del agua a 20°C

Incógnita número de Reynolds Re, adimensional

Modelo físico

Número de Reynolds

$$\text{Re} = \frac{\rho V D}{\mu}$$

Hipótesis

- viscosidad constante
- el diámetro es la longitud característica
- conducto circular lleno

Desarrollo

1. El número de Reynolds compara las fuerzas de inercia con las viscosas.

$$\text{Re} = \frac{\rho V D}{\mu}$$

2. Se sustituyen las propiedades del agua y los datos de la tubería.

Sustitución numérica

$$\frac{0,1 \text{ m}^2 \text{ m s}^{-1} \cdot 998 \text{ kg m}^{-3}}{0,001 \text{ Pa s}}$$

Resultado

$$\text{Re} = 1,996 \times 10^5$$

Interpretación Con Re próximo a 2×10^5 el flujo está plenamente turbulento: en una tubería circular la transición se sitúa alrededor de $\text{Re} = 2300$.

Comprobación de los pasos

- Paso 2: 199600 — reproducido

Limitaciones

- la longitud característica cambia según el problema (diámetro, cuerda, longitud de placa)
- el valor de transición depende del régimen de entrada y de la rugosidad

Errores frecuentes

- dejar unidades sin cancelar y obtener un resultado dimensional
- usar el radio en lugar del diámetro como longitud característica

Ejercicios

1 (ADVANCED, NUMERICAL) Número de Reynolds del aire. Para aire con densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ que circula a 50 m/s por un conducto de 1 m de diámetro y viscosidad dinámica $0,0000181 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, calcula el número de Reynolds.

2 (INTERMEDIATE, INTERPRETATION) Número de Reynolds del agua con menor diámetro. Para agua con densidad 998 kg/m^3 que circula a $1,5 \text{ m/s}$ por un tubo de $0,05 \text{ m}$ de diámetro y viscosidad dinámica $0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, calcula el número de Reynolds.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿por qué al aumentar la velocidad de un flujo el número de Reynolds crece y el régimen tiende a volverse turbulento? Explica para qué sirve mantener el mismo número de Reynolds en un ensayo en túnel de viento.

Flujo viscoso en conductos: ley de Poiseuille

En un flujo laminar dentro de una tubería el fluido se mueve en láminas concéntricas que no se entremezclan: cada partícula sigue una trayectoria suave, el perfil de velocidades resulta parabólico, con velocidad máxima en el eje y velocidad nula en la pared, y el transporte lateral de cantidad de movimiento es exclusivamente molecular. El régimen laminar es típico de fluidos a velocidades bajas o con viscosidades altas, mientras que las viscosidades bajas, las velocidades altas y los caudales grandes favorecen la turbulencia. La ley de Poiseuille determina el caudal de un líquido incompresible y uniformemente viscoso que fluye en régimen laminar por un tubo cilíndrico de sección circular constante; el caudal crece con la cuarta potencia del radio y con la caída de presión, y disminuye al aumentar la viscosidad o la longitud del tubo. Cuando el número de Reynolds aumenta, el flujo pierde estabilidad y aparecen remolinos aperiódicos que caracterizan el régimen turbulento. La experiencia acumulada sitúa la transición en conductos circulares en valores del parámetro próximos a 2300 y 4000, con una zona intermedia de comportamiento incierto. Para calcular la pérdida de carga en instalaciones reales se emplea el factor de fricción, que en régimen laminar depende solo del número de Reynolds y en régimen turbulento también de la rugosidad relativa del conducto. En el caso laminar ese factor vale exactamente el cociente entre 64 y el número de Reynolds, resultado que se obtiene directamente de la ley de Poiseuille. Los diagramas de Moody recogen de forma gráfica la dependencia del factor de fricción con ambos parámetros y son la herramienta habitual para dimensionar tuberías y estimar la potencia de bombeo necesaria.

En régimen turbulento el campo de velocidades pierde su forma parabólica y aparecen fluctuaciones que incrementan notablemente la pérdida de energía. La pérdida de carga se calcula entonces con el factor de fricción y con el término cinético, y a ella se añaden las pérdidas locales que producen codos, válvulas y ensanchamientos. En las instalaciones reales estos elementos se contabilizan mediante una longitud equivalente o un coeficiente de pérdida que se suma a la longitud recta de la conducción.

Definición

El régimen laminar es el movimiento ordenado de un fluido en capas paralelas que no se entremezclan, y en un tubo circular da lugar a un perfil de velocidades parabólico con velocidad nula en la pared. La ley de Poiseuille es la expresión del caudal de un líquido viscoso que circula en régimen laminar por un tubo cilíndrico de sección constante.

Derivaciones

Ley de Poiseuille para el flujo laminar en un tubo

$$Q = \frac{\pi \Delta p r^4}{8 \mu L}$$

Hipótesis

- flujo laminar estacionario
- fluido incompresible
- tubo horizontal de sección constante

Principios

- equilibrio entre presión y viscosidad
- condición de no deslizamiento en la pared

Limitaciones

- no válido en régimen turbulento
- supone tubo horizontal sin accidentes

Pasos

1. equilibrar la fuerza de presión con la fuerza viscosa sobre un cilindro de fluido

$$\pi r^2 \Delta p = 2\pi r L \tau$$

2. integrar el perfil de velocidades parabólico

$$\tau = -\mu \frac{dv}{dr}$$

3. integrar el perfil sobre la sección para obtener el caudal

$$v(r) = \frac{\Delta p}{4\mu L} (r_0^2 - r^2)$$

- 4.

$$Q = \int_0^{r_0} v(r) 2\pi r dr = \frac{\pi \Delta p r_0^4}{8\mu L}$$

Variables

- Q : caudal volumétrico ($\text{m}^3 \text{s}^{-1}$)
- dp : caída de presión a lo largo del tubo (Pa)
- r : radio interior del tubo (m)
- μ : viscosidad dinámica ($\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$)
- L : longitud del tubo (m)

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Velocidad media en una tubería. Por una tubería de sección $0,01 \text{ m}^2$ circula un caudal de $0,02 \text{ m}^3/\text{s}$. Calcula la velocidad media y exprésala en metros por segundo.

Datos

- $Q = 0,02 \text{ m}^3 \text{s}^{-1}$ — caudal volumétrico
- $A = 0,01 \text{ m}^2$ — área de la sección recta

Incógnita velocidad media V , en metros por segundo

Modelo físico

Velocidad media

$$V = \frac{Q}{A}$$

Hipótesis

- flujo estacionario incompresible
- sección constante

Desarrollo

1. De la definición de caudal se despeja la velocidad media dividiendo por el área.

$$V = \frac{Q}{A}$$

2. Se sustituyen el caudal y el área.

Sustitución numérica

$$\frac{0,02 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}}{0,01 \text{ m}^2}$$

Resultado

$$V = 2,0 \text{ m s}^{-1}$$

Interpretación Con esta velocidad media y el diámetro de la tubería se puede comprobar el régimen de flujo con el número de Reynolds.

Comprobación de los pasos

- Paso 2: 2 — reproducido

Limitaciones

- la velocidad es la media de la sección; el perfil real es parabólico en régimen laminar
- no tiene en cuenta la rugosidad ni los accidentes de la conducción

Errores frecuentes

- multiplicar en lugar de dividir entre el área
- mezclar el caudal en litros por segundo con el área en metros cuadrados

Ejercicios

1 (FOUNDATIONAL, NUMERICAL) Velocidad media con otro caudal. Repite el cálculo para un caudal de $0,03 \text{ m}^3/\text{s}$ y una sección de $0,01 \text{ m}^2$.

2 (INTERMEDIATE, NUMERICAL) Velocidad media con un caudal mayor. Repite el cálculo para un caudal de $0,06 \text{ m}^3/\text{s}$ y una sección de $0,01 \text{ m}^2$.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿por qué la ley de Poiseuille deja de ser válida cuando el flujo se vuelve turbulento? Explica cómo cambia el caudal si se duplica el radio del tubo manteniendo constantes la caída de presión, la viscosidad y la longitud.

Capa límite, sustentación y resistencia aerodinámica

Junto a la superficie de un cuerpo que se mueve en un fluido se forma una capa delgada en la que la velocidad pasa de cero, en la pared, al valor de la corriente libre, fuera de ella. La NASA explica que las moléculas adheridas a la superficie frenan por colisiones a las capas inmediatamente superiores, de modo que el espesor característico de esa capa límite depende del número de Reynolds. La versión española de Wikipedia define la capa límite como la zona perturbada por la presencia de un sólido por efecto de la viscosidad y la tensión cortante. La teoría que describe estos efectos fue presentada por Ludwig Prandtl a comienzos del siglo XX.

La capa límite puede ser laminar o turbulenta según el valor del número de Reynolds: a números bajos el flujo está estratificado y la velocidad varía de forma uniforme al alejarse de la pared, mientras que a números altos aparecen remolinos no estacionarios dentro de la capa. Cuando el flujo próximo a la pared pierde energía, la capa puede separarse del contorno y crear una estela que modifica la forma efectiva del cuerpo. La separación del flujo es la razón de la entrada en pérdida del ala en ángulos de ataque elevados, y sus efectos se reflejan en los coeficientes de sustentación y de resistencia.

Dentro de la capa límite la tensión cortante en la pared depende del gradiente de velocidad junto al sólido, de modo que la resistencia por fricción de un cuerpo se calcula integrando esa tensión sobre su superficie. Cuando el gradiente de presión adverso es suficientemente intenso, el fluido próximo a la pared pierde cantidad de movimiento, se detiene y la capa se desprende, formando una estela turbulenta que aumenta la resistencia de forma y reduce la sustentación. Este fenómeno explica la entrada en pérdida del ala a ángulos de ataque elevados y obliga a controlar la capa límite mediante dispositivos como los generadores de vórtices.

Definición

La capa límite es la región delgada próxima a un sólido en la que la velocidad del fluido pasa de cero, en la pared, al valor de la corriente libre debido a la acción de la viscosidad. El espesor de desplazamiento es el espesor ficticio de una capa de fluido ideal que tendría el mismo déficit de caudal que la capa límite real.

Derivaciones

Espesor de desplazamiento de la capa límite

$$\delta^* = \int_0^\infty \left(1 - \frac{V}{U}\right) dy$$

Hipótesis

- perfil de velocidades conocido
- corriente libre uniforme U

Principios

- déficit de caudal respecto al flujo ideal

Limitaciones

- requiere conocer el perfil de velocidades
- no describe la zona separada

Pasos

1. comparar el caudal real con el caudal ideal en la capa

$$Q_{ideal} = U \delta$$

2. definir el espesor equivalente del déficit

$$Q_{real} = \int_0^{\delta} V(y) dy$$

3. integrar el déficit a lo largo de la normal a la pared

$$\delta^* = \int_0^{\delta} \left(1 - \frac{V}{U}\right) dy$$

Variables

- δ : espesor de la capa límite (m)
- V : velocidad local dentro de la capa (m s^{-1})
- U : velocidad de la corriente libre (m s^{-1})
- y : distancia normal a la pared (m)

verificada dimensionalmente.

Problema resuelto

Enunciado Espesor de desplazamiento de una capa límite de perfil lineal. Sobre una placa plana se desarrolla una capa límite de 0,02 m de espesor con perfil de velocidades lineal, para el que el espesor de desplazamiento es la mitad del espesor de la capa. Calcula el espesor de desplazamiento.

Datos

- $\delta = 0,02 \text{ m}$ — espesor de la capa límite sobre la placa

Incógnita espesor de desplazamiento δ^* , en metros

Modelo físico

Espesor de desplazamiento, perfil lineal

$$\delta^* = \frac{\delta}{2}$$

Hipótesis

- perfil de velocidades lineal dentro de la capa
- corriente libre uniforme

Desarrollo

1. El déficit de caudal de un perfil lineal respecto al flujo ideal equivale a la mitad del espesor.

$$\delta^* = \int_0^{\delta} \left(1 - \frac{y}{\delta}\right) dy = \frac{\delta}{2}$$

2. Se sustituye el espesor medido de la capa.

Sustitución numérica

$$\frac{0,02 \text{ m}}{2}$$

Resultado

$$\delta^* = 0,010 \text{ m}$$

Interpretación La capa límite desplaza hacia fuera del cuerpo el flujo una distancia equivalente a la mitad de su espesor, lo que engrosa la forma efectiva.

Comprobación de los pasos

- Paso 2: 0,01 — reproducido

Limitaciones

- el perfil lineal es una idealización; el perfil real es más afín a una ley de potencias o a Blasius
- no describe la zona separada aguas abajo

Errores frecuentes

- confundir el espesor de la capa con el espesor de desplazamiento
- aplicar el factor $1/2$ a un perfil que no es lineal

Ejercicios

1 (ADVANCED, NUMERICAL) Espesor de desplazamiento de un perfil parabólico. Para una capa límite de 0,06 m de espesor con perfil parabólico, el espesor de desplazamiento vale un tercio del espesor. Calcula ese espesor.

2 (INTERMEDIATE, APPLICATION) Espesor de desplazamiento de una capa más gruesa. Para una capa límite de 0,1 m de espesor con perfil lineal, calcula el espesor de desplazamiento.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿por qué la capa límite se engrosa a medida que el fluido avanza sobre una placa plana? Explica en qué consiste la separación de la capa límite y qué consecuencia tiene sobre la sustentación de un ala.

Instrumentación: tubo de Pitot y manómetros

El tubo de Pitot mide la presión total o de estancamiento del flujo: la toma frontal se orienta de cara a la corriente y frena el fluido en su entrada, de modo que registra la suma de la presión estática y de la presión dinámica. Combinando esa lectura con la presión estática medida en una toma lateral, la ecuación de Bernoulli permite despejar la velocidad del flujo. Por ello el tubo de Pitot es el elemento central del velocímetro aerodinámico de las aeronaves.

Los manómetros son instrumentos que miden la presión de los fluidos contenidos en recipientes cerrados y se fabrican en versiones para líquidos y para gases. El manómetro en U compara la presión de un fluido con una columna de líquido de referencia y su lectura es proporcional a la diferencia de alturas. Estos instrumentos, junto con el tubo de Pitot, se emplean para verificar de forma directa las predicciones de la estática y de la dinámica de fluidos.

Además del tubo de Pitot y del manómetro, la instrumentación de fluidos incluye otros medidores de uso frecuente. Los caudalímetros de placa de orificio y de tobera miden el caudal a partir de la caída de presión que produce el estrechamiento, los rotámetros dan una lectura directa proporcional al caudal y los anemómetros de hilo caliente aprovechan la transferencia de calor para medir velocidades muy bajas con gran resolución. En todos los casos la calibración periódica y la correcta estimación de la incertidumbre son imprescindibles para que la medida sea fiable.

Toda medida de laboratorio lleva asociada una incertidumbre que depende del instrumento y del procedimiento. En la medida de presión con columnas de líquido influyen la lectura de alturas, la densidad del líquido manométrico y la temperatura, mientras que en el tubo de Pitot hay que cuidar la alineación con la corriente y la distancia entre las tomas. La calibración periódica y la estimación de la incertidumbre combinada son imprescindibles para que el valor medido sea comparable con las predicciones teóricas.

Definición

El tubo de Pitot es un instrumento que mide la presión total o de estancamiento mediante una toma frontal orientada de cara a la corriente, y que junto con la presión estática permite determinar la velocidad del flujo. El manómetro es un instrumento que mide la presión de un fluido contenido en un recipiente cerrado comparándola con la de una columna de líquido de referencia.

Derivaciones

Velocidad a partir de la presión de estancamiento

$$V = \sqrt{\frac{2(p_t - p_s)}{\rho}}$$

Hipótesis

- flujo incompresible
- medición isoentrópica en el punto de remanso

Principios

- ecuación de Bernoulli aplicada al punto de estancamiento

Limitaciones

- no válido en flujo compresible a alta velocidad
- sensible a la alineación de la sonda

Pasos

1. aplicar Bernoulli entre la corriente libre y el punto de remanso

$$p_t = p_s + \frac{1}{2}\rho V^2$$

2. igualar la velocidad en el punto de remanso a cero

$$\frac{1}{2}\rho V^2 = p_t - p_s$$

3. despejar la velocidad de la corriente libre

$$V = \sqrt{\frac{2(p_t - p_s)}{\rho}}$$

Variables

- V : velocidad de la corriente libre (m s^{-1})
- p_t : presión total o de estancamiento (Pa)
- p_s : presión estática (Pa)
- ρ : densidad del fluido (kg m^{-3})

verificada por comprobaciones independientes.

Problema resuelto

Enunciado Presión dinámica del aire. El aire de densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ circula a 10 m/s . Calcula la presión dinámica que registra un tubo de Pitot y exprésala en pascales.

Datos

- $\rho = 1,225 \text{ kg m}^{-3}$ — densidad del aire
- $V = 10 \text{ m s}^{-1}$ — velocidad de la corriente de aire

Incógnita presión dinámica q , en pascales

Modelo físico

Presión dinámica

$$q = \frac{1}{2} \rho V^2$$

Hipótesis

- flujo incompresible
- medición en el punto de remanso isoentrópica

Desarrollo

1. La presión dinámica es la energía cinética por unidad de volumen del aire en movimiento.

$$q = \frac{1}{2} \rho V^2$$

2. Se sustituyen la densidad del aire y el cuadrado de la velocidad.

Sustitución numérica

$$\frac{(10 \text{ m s}^{-1})^2 \cdot 1,225 \text{ kg m}^{-3}}{2}$$

Resultado

$$q = 61,25 \text{ Pa}$$

Interpretación El tubo de Pitot mide esta sobrepresión; con q y la densidad se recupera la velocidad del aire mediante Bernoulli.

Comprobación de los pasos

- Paso 2: 61,25 — reproducido

Limitaciones

- a alta velocidad el aire se comprime y hay que corregir por compresibilidad
- la lectura depende de la alineación de la sonda con la corriente

Errores frecuentes

- olvidar elevar la velocidad al cuadrado
- usar la densidad del agua en una corriente de aire

Ejercicios

1 (INTERMEDIATE, NUMERICAL) Presión dinámica a mayor velocidad. Repite el cálculo para una velocidad de 20 m/s.

2 (FOUNDATIONAL, NUMERICAL) Presión dinámica a baja velocidad. Para aire de densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ que circula a 5 m/s, calcula la presión dinámica.

Autoficha

Comprueba tu comprensión: ¿por qué el tubo de Pitot debe alinearse con la dirección del flujo para que su lectura sea correcta? Explica cómo se obtiene la velocidad del aire a partir de la diferencia entre la presión total y la presión estática.

APÉNDICE A

Notación

Símbolo	Significado	Unidades
A	área de la sección recta	m^2
D	longitud característica	m
F	fuerza resultante sobre el volumen de control	N
L	longitud del conducto	m
Q	caudal volumétrico	m^3/s
Re	número de Reynolds	adimensional
V	velocidad del fluido	m/s
h	profundidad bajo la superficie	m
p	presión estática	Pa
p0	presión en la superficie libre	Pa
ps	presión estática medida en la corriente	Pa
pt	presión total o de estancamiento	Pa
q	presión dinámica del flujo	Pa
r	radio interior del conducto	m
t	tiempo	s
x	coordenada espacial	m
z	altura geodésica sobre el plano de referencia	m
Δp	caída de presión a lo largo del tubo	Pa
δ	espesor de la capa límite	m
δ^*	espesor de desplazamiento	m
μ	viscosidad dinámica	$kg/(m*s)$
ν	viscosidad cinemática	m^2/s
ρ	densidad del fluido	kg/m^3

APÉNDICE B

Hoja de fórmulas

Peso específico de un fluido

$$\gamma = \rho g$$

Viscosidad cinemática como cociente de viscosidad y densidad

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

Ecuación fundamental de la hidrostática

$$p = p_0 + \rho g h$$

Conservación de la masa en un tubo de corriente

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

Ley de Torricelli a partir de la ecuación de Bernoulli

$$V = \sqrt{2gh}$$

Teorema del transporte de Reynolds

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dV = \int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV + \oint_S \rho \vec{V} \cdot d\vec{S}$$

Número de Reynolds como parámetro adimensional

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

Ley de Poiseuille para el flujo laminar en un tubo

$$Q = \frac{\pi \Delta p r^4}{8 \mu L}$$

Espesor de desplazamiento de la capa límite

$$\delta^* = \int_0^\infty \left(1 - \frac{V}{U}\right) dy$$

Velocidad a partir de la presión de estancamiento

$$V = \sqrt{\frac{2(p_t - p_s)}{\rho}}$$

APÉNDICE C

Soluciones

Peso específico del aire. En condiciones estándar al nivel del mar la densidad del aire es $1,225 \text{ kg/m}^3$ y la aceleración de la gravedad es $9,81 \text{ m/s}^2$. Calcula el peso específico del aire y exprésalo en newtons por metro cúbico.

Respuesta 12.01725

Ejercicios 1

Peso específico del agua dulce. Con densidad 998 kg/m^3 y gravedad $9,81 \text{ m/s}^2$, calcula el peso específico del agua y exprésalo en newtons por metro cúbico.

Respuesta 9790.38

Ejercicios 2

Peso de un volumen de aire. Con densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ y gravedad $9,81 \text{ m/s}^2$, calcula el peso de 2 m^3 de aire y exprésalo en newtons.

Respuesta 24.0345

Viscosidad cinemática del agua. El agua a 20°C tiene una viscosidad dinámica de $0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ y una densidad de 998 kg/m^3 . Calcula su viscosidad cinemática y exprésala en metros cuadrados por segundo.

Respuesta 1.00200400802e-06

Ejercicios 1

Viscosidad cinemática del aire. Para aire con viscosidad dinámica $0,0000181 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ y densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$, calcula su viscosidad cinemática.

Respuesta 1.47755102041e-05

Ejercicios 2

Viscosidad dinámica a partir de una tensión cortante. Si sobre un fluido actúa una tensión cortante de 2 Pa y el gradiente de velocidad vale 500 por segundo, calcula la viscosidad dinámica y exprésala en pascas por segundo.

Respuesta 0.004

Presión hidrostática a diez metros de profundidad. Con densidad 998 kg/m^3 , gravedad $9,81 \text{ m/s}^2$ y profundidad 10 m , calcula la presión manométrica en el seno del agua y exprésala en pascas.

Respuesta 97903.8

Ejercicios 1

Presión hidrostática a veinte metros de profundidad. Con densidad 998 kg/m^3 y gravedad $9,81 \text{ m/s}^2$, calcula la presión manométrica a 20 m .

Respuesta 195807.6

Ejercicios 2

Empuje sobre un cuerpo sumergido. Un cuerpo desaloja $0,02 \text{ m}^3$ de agua de densidad 998 kg/m^3 bajo gravedad $9,81 \text{ m/s}^2$. Calcula el empuje de Arquímedes y exprésalo en newtons.

Respuesta 195.8076

Caudal volumétrico por una tubería. Por una sección de $0,01 \text{ m}^2$ circula agua a 2 m/s . Calcula el caudal volumétrico y exprésalo en metros cúbicos por segundo.

Respuesta 0.02

Ejercicios 1

Velocidad en un estrechamiento. El mismo caudal de $0,02 \text{ m}^3/\text{s}$ atraviesa una sección de $0,005 \text{ m}^2$. Calcula la velocidad y exprésala en metros por segundo.

Respuesta 4

Ejercicios 2

Caudal por una sección mayor. Para un área de $0,03 \text{ m}^2$ y una velocidad de 4 m/s , calcula el caudal y exprésalo en metros cúbicos por segundo.

Respuesta 0.12

Ley de Torricelli. Un depósito abierto tiene un orificio de salida 5 m por debajo de la superficie libre. Con $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, calcula la energía cinética específica y, a partir de ella, la velocidad de salida.

Respuesta 98.1

Ejercicios 1

Torricelli con mayor altura. Repite el cálculo de la energía cinética específica para una profundidad de 10 m .

Respuesta 196.2

Ejercicios 2

Torricelli con poca altura. Repite el cálculo de la energía cinética específica para una profundidad de 2 m.

Respuesta 39.24

Fuerza sobre un codo. El agua de densidad 998 kg/m^3 entra en un codo por una sección de $0,01 \text{ m}^2$ a 2 m/s y cambia su velocidad en 2 m/s en la dirección de la corriente. Calcula la fuerza que el fluido ejerce sobre el codo y exprésala en newtons.

Respuesta 39.92

Ejercicios 1

Fuerza con cambio de velocidad mayor. Repite el cálculo de la fuerza sobre el codo para un cambio de velocidad de 3 m/s .

Respuesta 59.88

Ejercicios 2

Fuerza con sección mayor. El agua de densidad 998 kg/m^3 circula por una sección de $0,02 \text{ m}^2$ a 1 m/s y cambia su velocidad en 1 m/s . Calcula la fuerza sobre el codo.

Respuesta 19.96

Número de Reynolds del agua en una tubería. Para agua a 20°C (densidad 998 kg/m^3 , viscosidad dinámica $0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$) que circula a 2 m/s por una tubería de $0,1 \text{ m}$ de diámetro, calcula el número de Reynolds e interpreta el régimen de flujo.

Respuesta 199600

Ejercicios 1

Número de Reynolds del aire. Para aire con densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ que circula a 50 m/s por un conducto de 1 m de diámetro y viscosidad dinámica $0,0000181 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, calcula el número de Reynolds.

Respuesta 3383977.90055

Ejercicios 2

Número de Reynolds del agua con menor diámetro. Para agua con densidad 998 kg/m^3 que circula a $1,5 \text{ m/s}$ por un tubo de $0,05 \text{ m}$ de diámetro y viscosidad dinámica $0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$, calcula el número de Reynolds.

Respuesta 74850

Velocidad media en una tubería. Por una tubería de sección $0,01 \text{ m}^2$ circula un caudal de $0,02 \text{ m}^3/\text{s}$. Calcula la velocidad media y exprésala en metros por segundo.

Respuesta 2

Ejercicios 1

Velocidad media con otro caudal. Repite el cálculo para un caudal de $0,03 \text{ m}^3/\text{s}$ y una sección de $0,01 \text{ m}^2$.

Respuesta 3

Ejercicios 2

Velocidad media con un caudal mayor. Repite el cálculo para un caudal de $0,06 \text{ m}^3/\text{s}$ y una sección de $0,01 \text{ m}^2$.

Respuesta 6

Espesor de desplazamiento de una capa límite de perfil lineal. Sobre una placa plana se desarrolla una capa límite de $0,02 \text{ m}$ de espesor con perfil de velocidades lineal, para el que el espesor de desplazamiento es la mitad del espesor de la capa. Calcula el espesor de desplazamiento.

Respuesta 0.01

Ejercicios 1

Espesor de desplazamiento de un perfil parabólico. Para una capa límite de $0,06 \text{ m}$ de espesor con perfil parabólico, el espesor de desplazamiento vale un tercio del espesor. Calcula ese espesor.

Respuesta 0.02

Ejercicios 2

Espesor de desplazamiento de una capa más gruesa. Para una capa límite de $0,1 \text{ m}$ de espesor con perfil lineal, calcula el espesor de desplazamiento.

Respuesta 0.05

Presión dinámica del aire. El aire de densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ circula a 10 m/s . Calcula la presión dinámica que registra un tubo de Pitot y exprésala en pascales.

Respuesta 61.25

Ejercicios 1

Presión dinámica a mayor velocidad. Repite el cálculo para una velocidad de 20 m/s .

Respuesta 245

Ejercicios 2

Presión dinámica a baja velocidad. Para aire de densidad $1,225 \text{ kg/m}^3$ que circula a 5 m/s , calcula la presión dinámica.

Respuesta 15.3125

$$1,225 * 9,81 = 48069/4000$$

$$0,001/998 = 1/998000$$

$$998 * 9,81 * 10 = 489519/5$$

$$0,01 * 2 = 1/50$$

$$2 * 9,81 * 5 = 981/10$$

$$998 * 0,01 * 2 * 2 = 998/25$$

$$998 * 2 * 0,1/0,001 = 199600$$

$$0,02/0,01 = 2$$

$$0,02/2 = 1/100$$

$$0,5 * 1,225 * 100 = 245/4$$

Auditoría de fuentes

Estado de las fuentes: PENDING. 21 pendientes. Los conflictos almacenados quedan fuera (0). Las fuentes que la guía almacenada no cita quedan fuera. Recuento de no citadas: 0.

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0001 Universidad de León – Plan de estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial, asignatura 0710311 Mecánica de Fluidos (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0001 Universidad de León – Plan de estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial, asignatura 0710311 Mecánica de Fluidos (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0001 Universidad de León – Plan de estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial, asignatura 0710311 Mecánica de Fluidos (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0001 Universidad de León – Plan de estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial, asignatura 0710311 Mecánica de Fluidos (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0001 Universidad de León – Plan de estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial, asignatura 0710311 Mecánica de Fluidos (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0004 Viscosity – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0007 Viscosidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0004 Viscosity – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0007 Viscosidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0004 Viscosity – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0007 Viscosidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0004 Viscosity – NASA Glenn Research Center (Beginner’s Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0007 Viscosidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner’s Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0004 Viscosity – NASA Glenn Research Center (Beginner’s Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0007 Viscosidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner’s Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0004 Viscosity – NASA Glenn Research Center (Beginner’s Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0007 Viscosidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner’s Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0010 Presión en un fluido – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0011 Principio de Arquímedes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0010 Presión en un fluido – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0011 Principio de Arquímedes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0010 Presión en un fluido – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0011 Principio de Arquímedes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0010 Presión en un fluido – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0011 Principio de Arquímedes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0010 Presión en un fluido – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0011 Principio de Arquímedes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0010 Presión en un fluido – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0011 Principio de Arquímedes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0009 Ecuación de continuidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0009 Ecuación de continuidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0009 Ecuación de continuidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0009 Ecuación de continuidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0009 Ecuación de continuidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0009 Ecuación de continuidad – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0006 Principio de Bernoulli – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0013 11.3: Ecuación de Bernoulli – LibreTexts Español (Física sin límites) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0006 Principio de Bernoulli – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0013 11.3: Ecuación de Bernoulli – LibreTexts Español (Física sin límites) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0006 Principio de Bernoulli – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0013 11.3: Ecuación de Bernoulli – LibreTexts Español (Física sin límites) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0006 Principio de Bernoulli – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0013 11.3: Ecuación de Bernoulli – LibreTexts Español (Física sin límites) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0006 Principio de Bernoulli – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0013 11.3: Ecuación de Bernoulli – LibreTexts Español (Física sin límites) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0016 Teorema del transporte de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0016 Teorema del transporte de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0016 Teorema del transporte de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0016 Teorema del transporte de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics

(2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0016 Teorema del transporte de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0015 Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0008 Número de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0008 Número de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0008 Número de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0008 Número de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0008 Número de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0003 Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0008 Número de Reynolds – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0012 Flujo laminar – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0017 Ley de Poiseuille – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0020 Flujo turbulento – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0012 Flujo laminar – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0017 Ley de Poiseuille – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0020 Flujo turbulento – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0012 Flujo laminar – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0017 Ley de Poiseuille – Wikipedia en español (PEN-

DING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0020 Flujo turbulento – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0012 Flujo laminar – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0017 Ley de Poiseuille – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0020 Flujo turbulento – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0012 Flujo laminar – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0017 Ley de Poiseuille – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0020 Flujo turbulento – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0012 Flujo laminar – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0017 Ley de Poiseuille – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0020 Flujo turbulento – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0021 Capa límite – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0021 Capa límite – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0021 Capa límite – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0021 Capa límite – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0005 Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0021 Capa límite – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0014 Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013 (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0018 Tubo de Pitot – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0019 Manómetro – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0018 Tubo de Pitot – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0019 Manómetro – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0018 Tubo de Pitot – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0019 Manómetro – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..
dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0018 Tubo de Pitot – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0019 Manómetro – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..
dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0018 Tubo de Pitot – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0019 Manómetro – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..
dos testimonios.

Extractos: Suplemento abierto: EVD-0018 Tubo de Pitot – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0019 Manómetro – Wikipedia en español (PENDING). No es la bibliografía de la guía., Suplemento abierto: EVD-0002 Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics) (PENDING). No es la bibliografía de la guía..

REV-0001: introduccion scientific

REV-0002: propiedades scientific

REV-0003: estatica scientific

REV-0004: continuidad scientific

REV-0005: bernoulli scientific

REV-0006: momentum scientific

REV-0007: reynolds scientific

REV-0008: tuberias scientific

REV-0009: capa-limite scientific

REV-0010: instrumentacion scientific

APÉNDICE E

Plan de estudio

Esta parte del borrador aún no tiene material.

Bibliografía

- [1] Universidad de León – Plan de estudios del Grado en Ingeniería Aeroespacial, asignatura 0710311 Mecánica de Fluidos. <https://www.unileon.es/estudiantes/oferta-academica/grados/grado-en-ingenieria-aeroespacial/plan-estudios?id=0710311&cursoa=2022>
- [2] Bernoulli's Equation – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics). <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/bern.html>
- [3] Reynolds Number – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics). <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/reynolds.html>
- [4] Viscosity – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics). <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/viscosity.html>
- [5] Boundary Layer – NASA Glenn Research Center (Beginner's Guide to Aeronautics). <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/boundary-layer/>
- [6] Principio de Bernoulli – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Bernoulli
- [7] Viscosidad – Wikipedia en español. <https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad>
- [8] Número de Reynolds – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds
- [9] Ecuación de continuidad – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_continuidad
- [10] Presión en un fluido – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_en_un_fluido
- [11] Principio de Arquímedes – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Arqu%C3%ADmedes
- [12] Flujo laminar – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_laminar
- [13] 11.3: Ecuación de Bernoulli – LibreTexts Español (Física sin límites). [https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Fisica/Libro%3A_Fisica_\(sin_limites\)/11%3A_La_din%C3%A1mica_de_fluidos_y_sus_aplicaciones/11.3%3A_Ecuaci%C3%B3n_de_Bernoulli](https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Fisica/Libro%3A_Fisica_(sin_limites)/11%3A_La_din%C3%A1mica_de_fluidos_y_sus_aplicaciones/11.3%3A_Ecuaci%C3%B3n_de_Bernoulli)
- [14] Advanced Fluid Mechanics (2.25) – MIT OpenCourseWare, Fall 2013. <https://ocw.mit.edu/courses/2-25-advanced-fluid-mechanics-fall-2013/>
- [15] Ecuaciones de Navier-Stokes – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_de_Navier-Stokes
- [16] Teorema del transporte de Reynolds – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_transporte_de_Reynolds
- [17] Ley de Poiseuille – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Poiseuille
- [18] Tubo de Pitot – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_Pitot
- [19] Manómetro – Wikipedia en español. <https://es.wikipedia.org/wiki/Man%C3%B3metro>
- [20] Flujo turbulento – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_turbulento
- [21] Capa límite – Wikipedia en español. https://es.wikipedia.org/wiki/Capa_l%C3%ADmite